

路网约束区里，派车变成排路

无死锁的任务分派与通行编排：把运力区间的下沿往上推（研究计划）

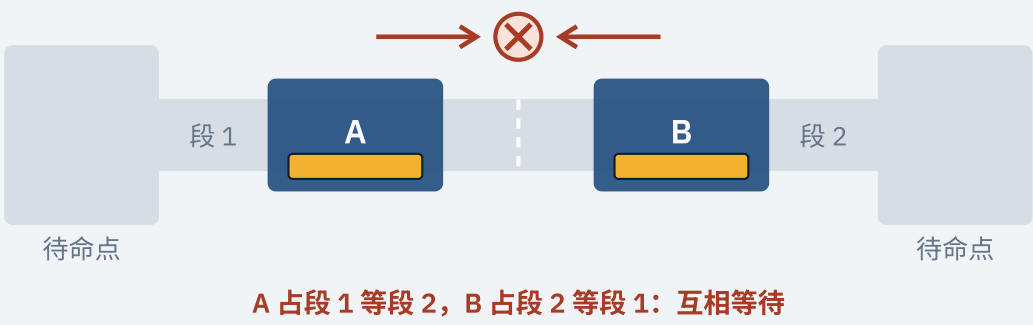
Deadlock-free task assignment and traffic orchestration for agents whose footprint grows when loaded (working title)

Chunrui Na

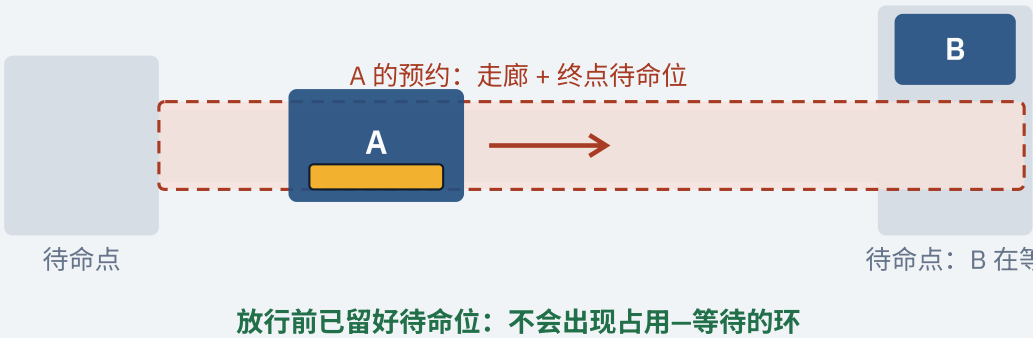
哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

依据：第 3 章经复核的结果与本研究的论断和假设

朴素逐段申请：对向驶入单车道



安全编排定理：出发前预约到下一个安全待命点



一分钟看完这项研究

1

问题

运力是一个区间 [最好的无死锁规则，路网上界]。玉浦主情景为 [627, 1,720] 个/日：下沿是整条路径预约，只到路网上界的 36%。

2

起点

安全放行已做成：860,291 次判定与朴素归约逐次相同，从不死锁；但约 2/3 的等待起于判据拒绝， $K \geq 20$ 时低于预约。

3

做法

第一个规则对照正在进行：银行家算法式检查加逐步推进的可行性搜索；认领截至下一个安全待命点（安全编排定理）。之后在安全壳里一体化搜索分派与通行顺序。

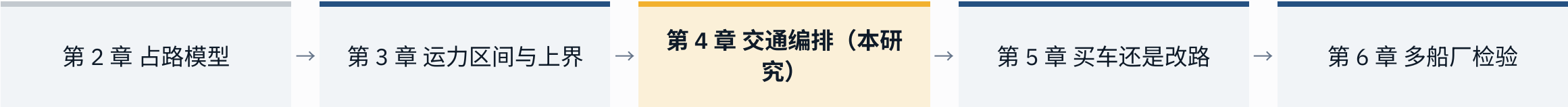
4

产出

把下沿推向现场车队（24 h 工作日下午，现实车队介于自由流与预约之间）；回答安全编排代价假设：安全要付出多少；证明安全编排定理；一篇第 4 章期刊论文。

在路网约束区, 可达运力占上界多少, 由交通编排决定。

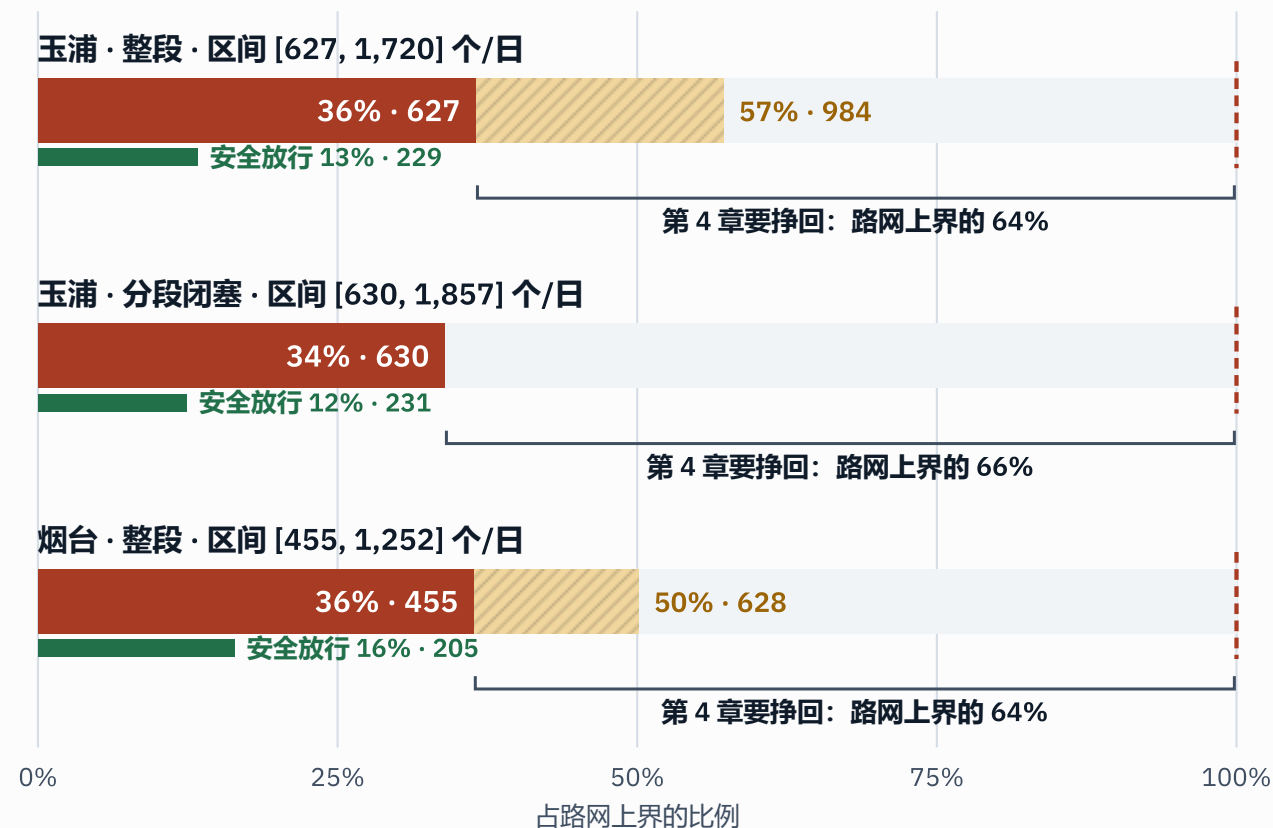
在论文中的位置:第 3 章给出运力区间, 第 4 章把下沿往上推



论断与假设	本研究的表述	第 4 章怎样回应
双上界：运力区间	可达运力落在区间 [最好的无死锁规则，路网上界] 之内	下沿现在是整条路径预约（安全放行也已检验，它更保守）；第 4 章交出的规则接替它，从第一个规则对照起
派车变排路	在路网约束区，可达运力占上界多少，由交通编排决定：放行顺序、等待点、预约方式、闭塞粒度。朴素派工会死锁	四个杠杆都作为决策变量；死锁只按无瞬移规则计
路—车汇率：分界	平台远低于上界时，先改编排。这是派车变排路与路—车汇率的分界	玉浦主情景平台 / 路网上界 = 0.36（分段 0.34），先改编排；搭载组合整段 0.87，分段后 0.53（第 5 页）
安全编排代价假设	朴素派工在高峰会出现死锁或近死锁；可证明安全的策略只损失很小的吞吐	第一读数见第 10 页（K = 30：预约 61%、安全放行 46%）；规则对照中复核
安全编排定理	安全编排：预约到下一个安全待命点不会死锁，并给出相对上界的损失界	状态“待做（第 4 章）”；规则对照中检验（进行中），证明路线见第 9 页

来源：本研究的论断与假设，中文原文照录，英文、韩文为译文；读数为本研究仿真（第 4、5、10 页）；章节衔接按本论文的章节结构。

运力区间 [最好的无死锁规则, 路网上界]: 两厂的下沿都是整条路径预约, 只到路网上界的约 36%



■ 整条路径预约: 最好的无死锁规则 = 下沿 ■ 安全放行 ■ 逐段申请 (参照规则, 瞬移疏解)

□ 路网上界

36% / 36%

整条路径预约的平台 ÷ 路网上界 (玉浦 / 烟台, 整段): 最好的无死锁规则, 即区间下沿

13% / 16%

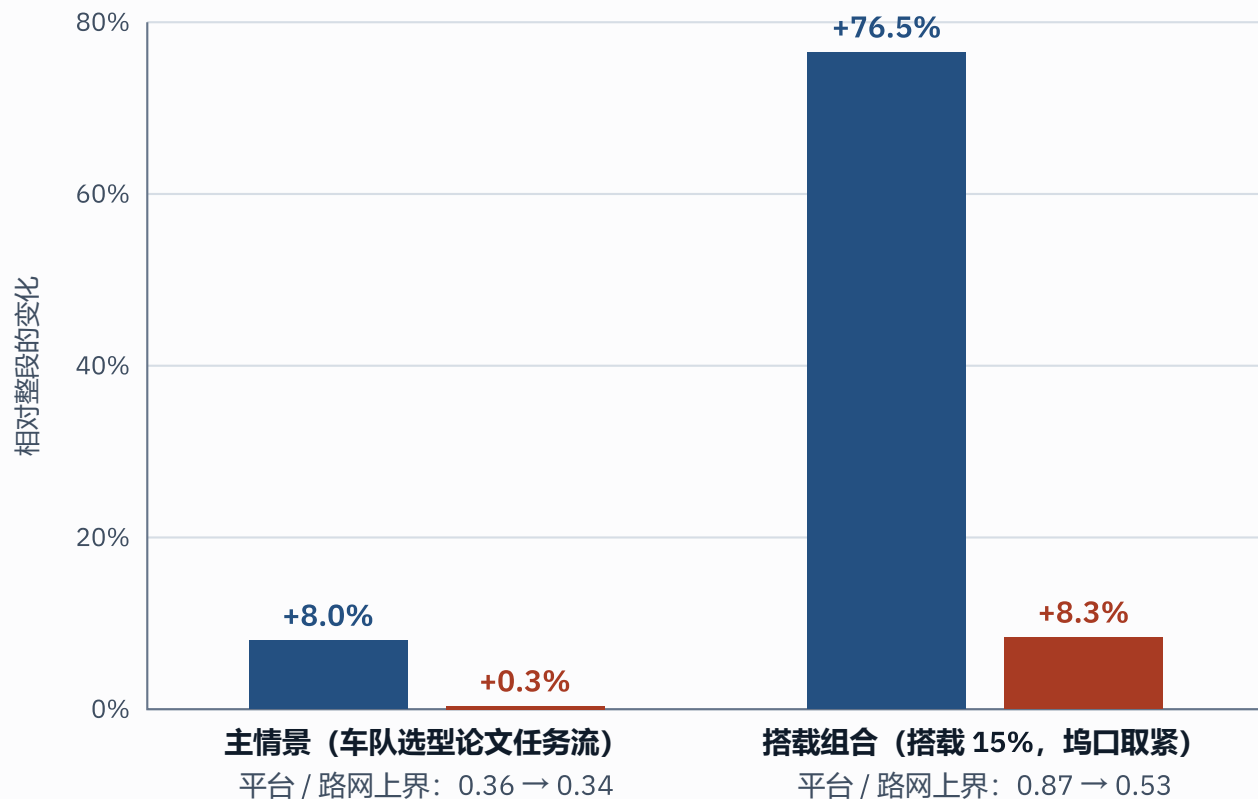
安全放行 ÷ 路网上界: 同样无死锁、不瞬移, 但更保守 (第 8 页)

57% / 50%

逐段申请 (参照规则, 瞬移疏解) ÷ 路网上界: 依赖瞬移, 不能当下沿

来源: 本研究仿真。整段: 玉浦 (车队选型论文的任务流组合) 与烟台; 安全放行与分段: 两厂主情景的安全放行批次。条件: 饱和档, 16 h 工作日, 10 个种子; 平台 = K = 100-150 的平均吞吐, 路网上界 = 10 个种子。地图: 玉浦地图 (加浮坞与支路前) 与烟台地图, 各批次的路网逐项相同; 规则对照起玉浦换用加浮坞与支路后的地图, 本汇报的读数都在前者上。

主情景里限制吞吐的是规则, 不是那条路: 坞前道路分段闭塞使路网上界升 8%, 预约下沿只升 0.3%



派车变排路与路-车汇率的分界: 两个样例

主情景: 上界涨、下沿几乎不动, 瓶颈在规则, 先改编排。搭载组合 (坞口取紧): 整段时预约已到上界的 87%, 改路值钱; 分段后上界 +76.5%、预约 +8.3%, 比例降到 53%, 瓶颈从“路”移到“规则”。

小实例 (与手算一致)

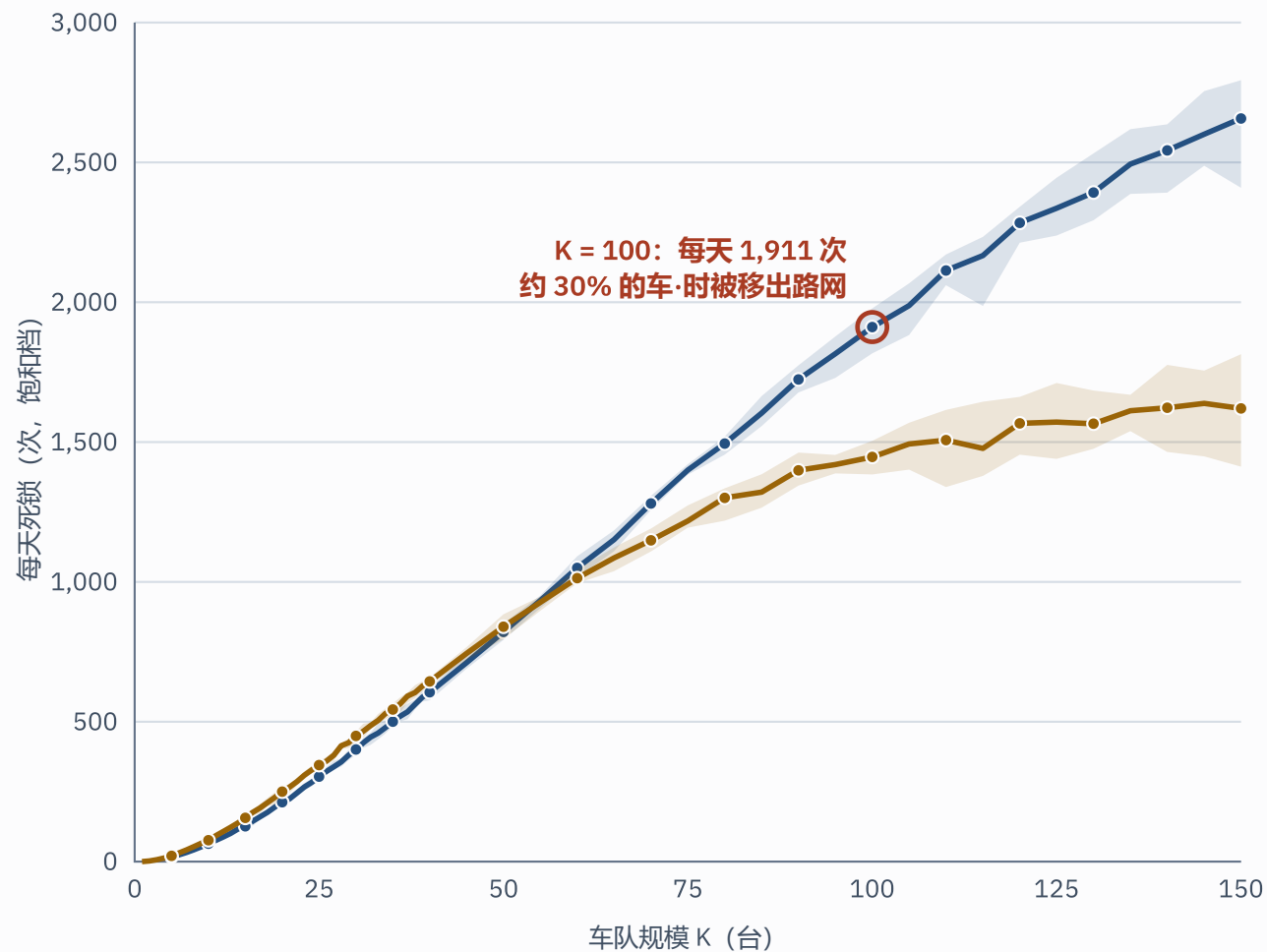
12 m 单车道走廊: 预约 19 个/日, 手算可行编排 31.6, 路网上界 37.9。十字路口: 预约 70, 逐段申请 (参照规则, 瞬移疏解) 105, 路网上界 187。

原因是刚性链条: 预约把空驶、装货、载货、卸货订成一条链, 车在装卸时, 订下的路段也空着。改宽与会车点在改造仿真中按 10 个种子定稿 (3 个种子的初步探针: 改宽到 12 m, 路网上界 +5%, 预约 +0.2%–0.9%)。

■ 路网上界 ■ 整条路径预约的平台 (区间下沿)

来源: 本研究仿真。主情景: 整段同第 4 页, 分段取自主情景的安全放行批次; 搭载组合: 整段取自上界收紧的批次, 分段取自搭载组合的安全放行批次。分段规则: 长于 200 m、有路边停靠点的路段, 在每个停靠点前后 25 m 设闭塞边界 (情景设定, 改造仿真中扫块长); 两厂按规则选中的恰是坞前道路。平台 = $K = 100-150$ 的平均, 路网上界为 10 个种子均值。小实例与刚性链条见本研究的上界收紧分析; 初步探针为 3 个种子的试算 (2026-10-09)。

朴素的逐段申请会死锁: 它靠“瞬移”疏解, 所以只能作参照规则



■ 玉浦 ■ 烟台

26 / 83

玉浦常规日 / 高峰日每天的死锁 (97 / 194 个/日, 即 4 台车子集, Yim 2008, 只作对照)

1,911 / 2,657

饱和档 K = 100 / 150 每天的死锁

≈ 30%

K = 100 时至少被瞬移出路网的车·时 (478 / 1,600 车·时)

现在改用物理规则来读: 安全放行从不死锁; 不疏解时全网卡死, K 越大越快 (玉浦 K = 5 约 4.3 h, K ≥ 40 不到 1 h)。参照规则下约 40%–50% 的载货搭载运输在来坞途中至少被瞬移一次, 所以它只作对照。旁证: 码头交通网络中, 路口不设禁停网格线时, 30 台起就出现死锁 (Zhou et al. 2017)。

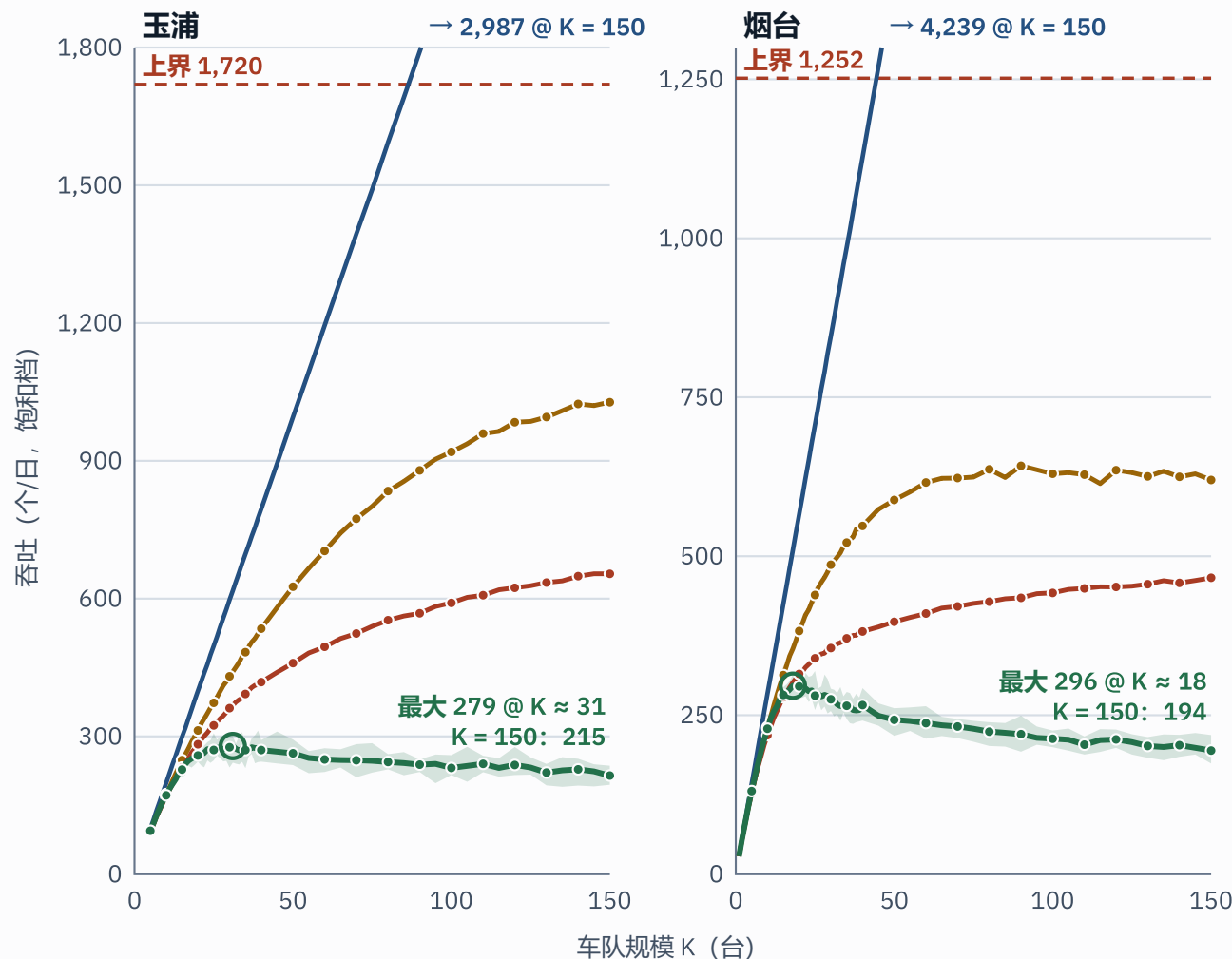
来源: 本研究仿真: 玉浦与烟台 (条件同第 4 页)。逐段申请 (参照规则, 瞬移疏解): 每次死锁选一辆车让出全部资源, 在旁边空地待 900 s 后从原位置重新申请 (900 s 无公开来源, 沿用立旗实验的设定)。死锁为 10 个种子均值, 阴影为最小–最大; 常规与高峰取 K 网格上的中位数。离网车·时 = 死锁数 × 900 s ÷ (K × 16 h), 是下界。不疏解与按任务计的瞬移: 本研究的物理规则仿真。

在用的与在建的规则:预约是现在的下沿,安全放行已做成,规则对照在试更宽的两种

规则	怎样放行	死锁	局限	在第 4 章的用处	状态
整条路径预约	载货出发前预约整条路径	不会	刚性链条；平台约为路网上界的 36%	现在最好的无死锁规则：区间下沿	已有
逐段申请（参照规则，瞬移疏解）	走一段申请一段；死锁时一辆车离网 900 s	会	不在路网上界证明内；40%–50% 的载货搭载运输被瞬移	只作参照	已有
逐段申请，不疏解	同上，死锁的车一直占着路	会	全网卡死，K 越大越快	量出朴素派工的死锁（安全编排代价假设判据一）	已成立
安全放行	只放行“放行后仍处于安全状态”的申请（银行家算法式的安全检查）	不会	认领整段剩余任务：约 2/3 的等待起于判据拒绝； $K \geq 20$ 低于预约	精确，耗时 1.1–2.4 倍；第 4 章的起点	已成立
分段闭塞 + 方向锁	长路段按停靠点切块；单车道同向跟驰、对向等待	排除对向	停靠点掉头不经方向锁（不到死锁的 1%），规则对照开始前修好	闭塞粒度杠杆；玉浦主情景改为分段	已成立
新规则：逐步推进；待命点预约	银行家式检查或逐步推进可行即放行；待命点预约：能一次占到下一个安全待命点才出发	不会（安全编排定理待证）	待命点的位置与容量决定损失	更宽、同样可靠；报判据拒绝占比	进行中

来源：本研究仿真（立旗实验、上界收紧与物理规则各项）；第一个规则对照进行中，尚无结果；影像核对（车在玉浦 1 号坞前道路坞边作业时相邻场地仍可进出，因此玉浦主情景按停靠点分段，整段作对照；2026-10-09 决定）；安全编排定理的措辞按本研究的论断与假设。

第 4 章的起点:安全放行精确、从不死锁, 但 $K \geq 20$ 时低于整条路径预约



■ 安全放行 ■ 整条路径预约 ■ 逐段申请 (参照规则, 瞬移疏散) ■ 自由流 □ 路网上界

860,291

次放行判定与不带缓存的朴素归约逐次相同, 不一致 0 次、死锁 0 次

$\approx 2/3$

安全放行的等待中, 起于“容量够、被判据拒绝”的比例 (主情景、全部 K : 玉浦 61%–75%, 烟台 60%–70%)

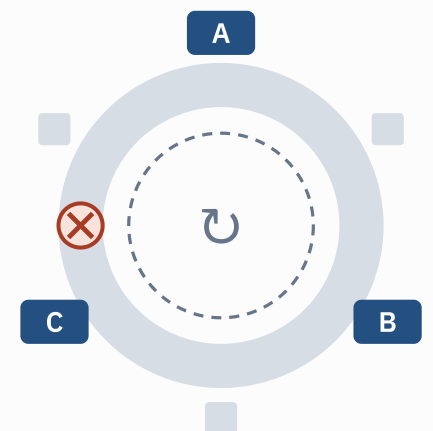
279 → 215

玉浦最大 279 @ $K \approx 31$, $K = 150$ 为 215; 烟台 296 @ 18 → 194。先升后降是这条判据的性质, 规则对照中复核

保守在哪里: 检查假定其余车不动、各车整段走完剩余任务, 按时间根本不会相遇的车也会被判为不安全 (六入口环: 三车同向绕环, 参照规则 0 次死锁, 安全放行拒绝一次)。被拒的车占着当前路段在路上等。耗时为参照规则的 1.1–2.4 倍 (全程 1.44 倍)。

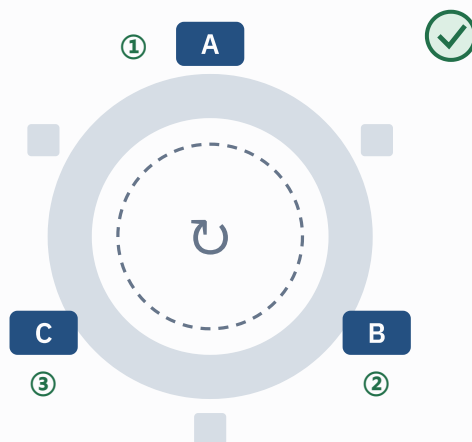
进行中:第 4 章第一个规则对照,试两种比 银行家算法式检查更宽、同样可靠的放行

(a) 银行家算法式检查 (现有安全放行)



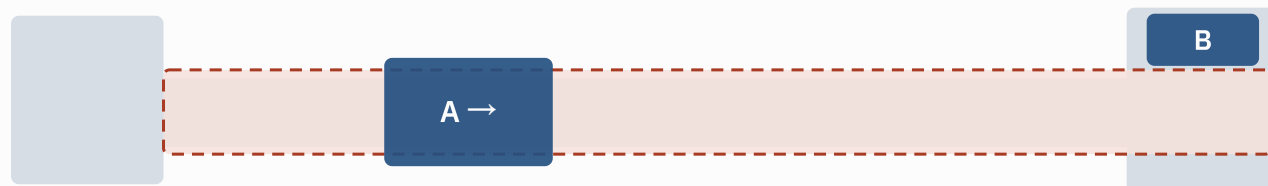
每车的剩余路线都经过下一辆车的入口
→ 判为不安全, C 被拒

(b) 逐步推进的可行性搜索



在状态副本上一次推进一个决策点
→ 三车都能推完: 放行; 推进序列即完成路径

(c) 安全编排定理: 认领截到下一个安全待命点

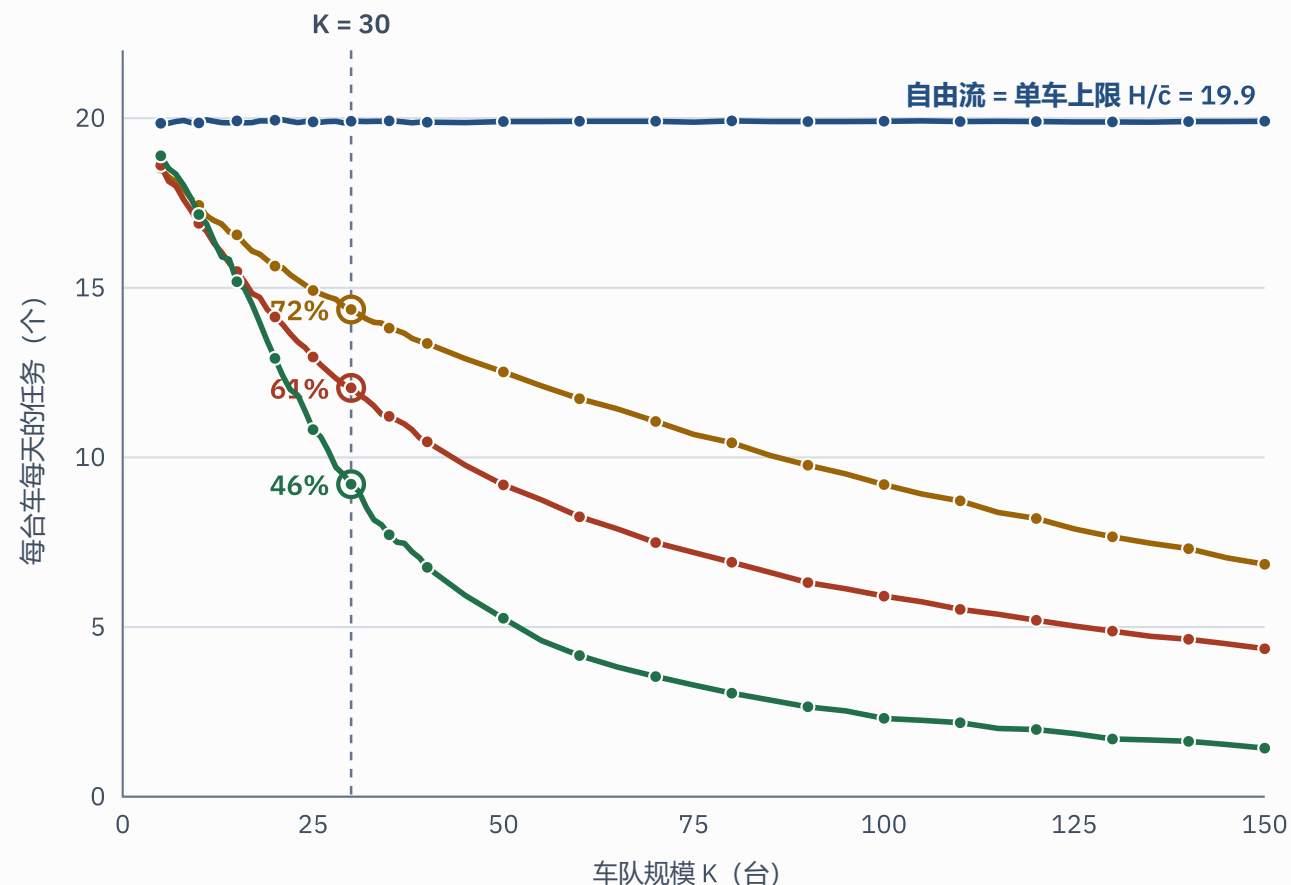


A 出发前订好走廊和对面的待命位; B 在待命点等: 不会出现占用—等待的环

规则对照在做什么 (2026-10-10 开始, 进行中, 尚无结果)

- **两条新规则:** 银行家算法式检查通过、或逐步推进能把全部车推到任务结束, 就放行 (逐步推进放行: 可靠性不变、不比银行家式检查保守); 车只在能一次占到通往下一个安全待命点的全部资源时出发 (待命点预约, 即安全编排定理)。
- **读数:** 每条规则报“判据拒绝占等待的比例”, 量出它比银行家式检查宽多少; 复核运力区间下沿、下降段假设与安全代价 (1 - 最好安全规则的平台 / 路网上界)。
- **准备:** 换用新版地图 (玉浦加浮坞与支路后); 方向锁补上停靠点掉头; 预约的等待拆成道路与吊车两项; 资源名去歧义。
- **产出与证明路线:** 第 4 章规则对比图、第 3 章区间下沿的复核、安全编排定理的充分条件与证明草稿 (正式证明撰写中)。该定理: 预约到下一个安全待命点不会死锁, 并给出相对上界的损失界; 它满足路网上界的成立条件一至三, 损失按 max-plus 在给定顺序下算。

安全代价的第一读数:K = 30 时, 预约的单车效率是自由流上限的 61%, 安全放行 46%



自由流 整条路径预约 安全放行 逐段申请 (参照规则, 瞬移疏散)

61% / 46%

K = 30 时每车每日 ÷ 自由流上限: 整条路径预约 / 安全放行; 参照规则 (瞬移疏散) 为 72%

64% / 64%

按安全编排代价假设的判据, 最好的安全规则 (整条路径预约) 相对路网上界的损失 (玉浦 / 烟台); 参照规则不安全、靠瞬移, 也损失 43% / 50%

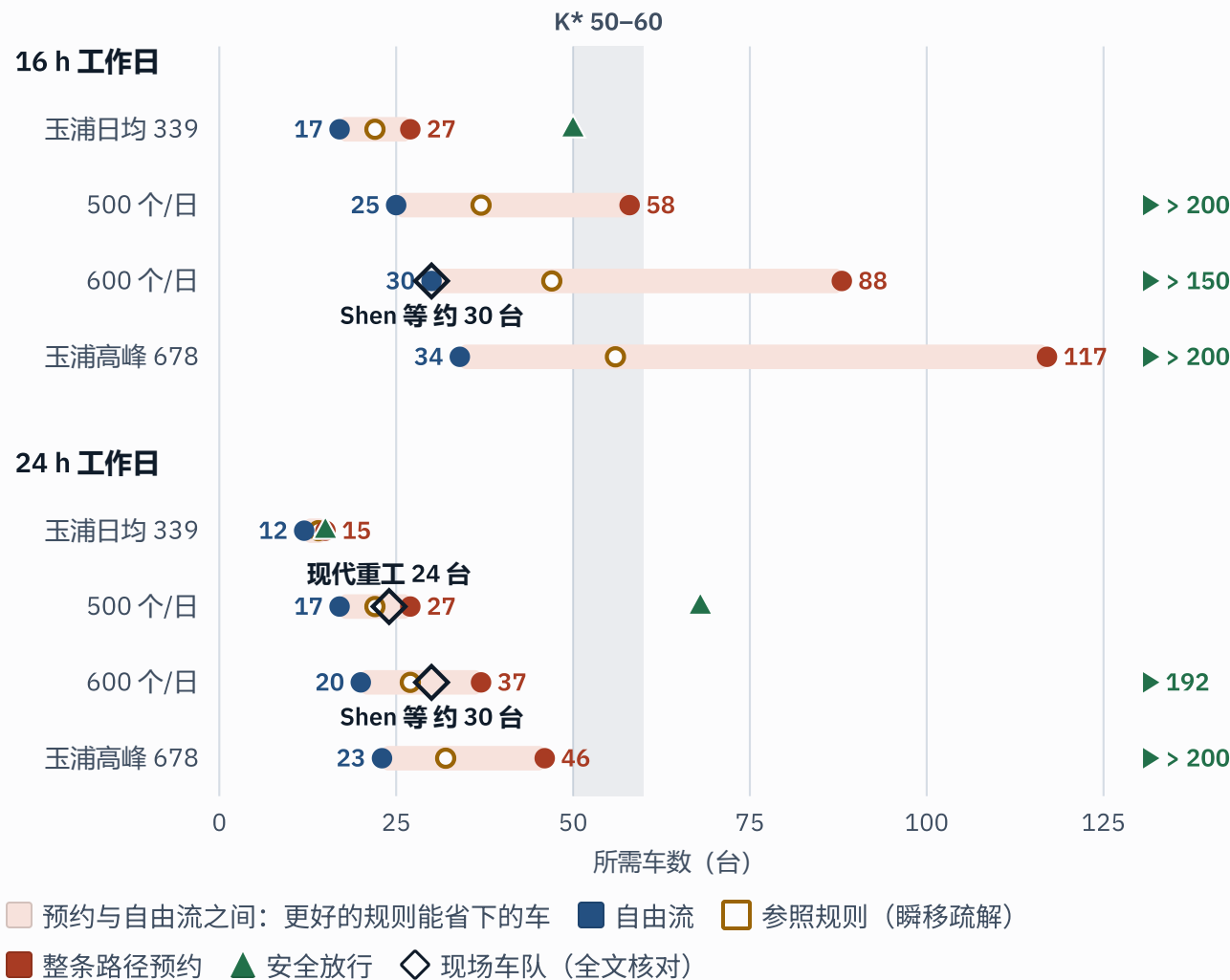
安全编排代价假设

判据: 死锁按无瞬移规则计; 安全代价按最好的安全规则相对路网上界的损失计。**成立:** 安全编排便宜。**不成立:** 给出安全代价的公式与适用条件。

两种读法互补: 单车效率按周期时间归一, 锚点船厂的运距补齐后可直接与现场比; 相对路网上界的损失是该假设的判据。规则对照用更宽的安全规则复核这两个数, 第 4 章的一体化编排再往上推。

来源: 本研究仿真 (玉浦, 16 h, K = 30) 与主情景饱和曲线 (批次同第 8 页)。自由流上限 $H/\bar{c} = 960 \text{ min} \div \text{自由流周期 } 48.3 \text{ min}$ (空驶 9.1、装货 10、载货 19.1、卸货 10)。相对路网上界的损失 = $1 - \text{平台} / \text{路网上界}$ (第 4 页)。假设的措辞按本研究的论断与假设; “安全代价 = $1 - \text{最好安全规则的平台} / \text{路网上界}$ ”的读法按第一个规则对照的设计。

全厂口径所需车数：更好的规则能省下的车，就在预约与自由流之间



88 → 30

玉浦每天 600 个、16 h：整条路径预约 88 台，参照规则 47，自由流 30（24 h：37 / 27 / 20）

27 / 15

玉浦本厂日均 339 个：16 h 预约 27 台、自由流 17；24 h 为 15 / 12，都低于 K* 50-60

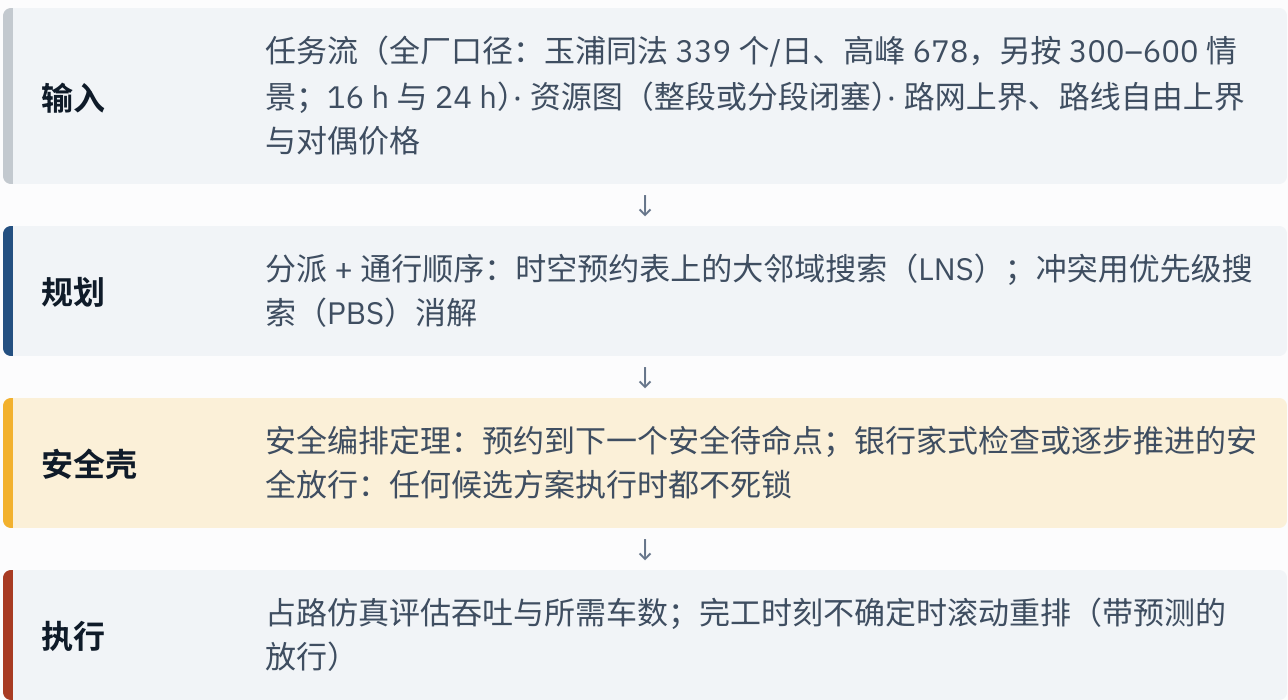
现场车队落在哪里

现代重工（约 500 次/日，24 h）用 24 台，介于模型 24 h 的自由流 17 台与预约 27 台之间；Shen 等（约 600 个/日，班次未写）约 30 台，按 24 h 介于 20 与 37 之间，按 16 h 只有自由流（30）对得上。24 h 工作日下午，现实车队落在自由流与预约之间。

主口径（16 h 还是 24 h、日均还是高峰）在规则对照之后确定，这里两种并列。安全放行在 16 h 下，500 个/日及以上到 K = 150 或 200 都不达标（右侧箭头）。

来源：本研究仿真（玉浦整段：日均、24 h 与高峰三组批次）。所需车数 = 10 个种子平均吞吐达到日任务量 99% 的最小整数 K（4 天，第 1 天预热）；339 为玉浦同法折算（外部锚点核查），678 = 339 × 2 为高峰；K* = 50-60（路网约束区判据）。现场车队：박창규、서준용 2006；Shen et al. 2018（均经全文核对），默认现实车队就等于所需车数（不含维修与备用）。

方法路线:安全壳包住任务分派与通行顺序的一体化搜索



↶ 结果回到规划层

真值:CP-SAT 精确模型

每次运输在每个资源上一个区间变量；每个路段、路口一个 no-overlap（可按宽度共享时用 cumulative）；小实例的最优值。

对照基线

整条路径预约（现在最好的无死锁规则）；安全放行与规则对照的新规则；“先按自由流排程、再事后消解冲突”。量出一体化与安全壳各值多少。

起点:车队选型论文的代码

车队选型论文的 ALNS 与 CP-SAT；其 CP-SAT 已在 12–13 块的批次上求出证明最优的台数。

[车队选型论文汇报 →](#)

可选:大语言模型进化规则

EoH、ReEvo、FunSearch（摘要级；检索未见船厂应用），与手写规则、优化算法直接比。

每个组件都有成熟的来源;新的是载货变宽的智能体、长时升降与运力上界

组件	迁移来源与理论支撑	推广到船厂占路运输时的新东西
精确模型	带阻塞的作业车间（Mascis & Pacciarelli 2002）；OR-Tools 的 CP-SAT	资源按宽度共享；载货与空驶占用不对称；装卸长时占点
一体化搜索	MAPF-LNS（Li et al. 2021）；ALNS（Ropke & Pisinger 2006）；车队选型论文的代码	任务分派与通行顺序一起搜；空驶也要排队；车队规模是决策的一部分
冲突消解	一致优先级搜索 PBS（Ma et al. 2019）；滚动时域优先级规划（Zheng et al. 2026）	智能体载货后外廓成倍变大；优先级与预约方式（整条、到待命点）联动
安全壳	银行家算法（Habermann 1969）；资源分配系统（Reveliotis 2000、2005）；AGV 预约与优先级一致（Kim et al. 2006）	待命点由路网与车型给出；安全的代价相对路网上界计
会让与闭塞	基尔运河会让调度（Lübbecke et al. 2019，摘要级）；铁路闭塞区段（UIC 406）	闭塞粒度作为编排变量，接改造仿真的块长扫描
可选：规则进化	EoH、ReEvo、FunSearch（摘要级）	可解释的放行规则，检验跨船厂迁移（接第 6 章）

同领域最近的工作：陶宁蓉等 2017（全文）建了一座船厂的分段运输仿真，路段容量按车数计，用来比选车型；没有阻塞时间的形式化、规则比较、死锁处理与上界。AGV 领域最接近的是 Li et al. 2025（预印本），用 Petri 网 + ALNS 做可拼接 AGV 的无死锁调度。本研究借鉴后者，把无死锁搜索推广到载货变宽、损失相对路网上界计的船厂占路运输。

来源：近邻文献全文对照（陶宁蓉 2017、Li 2025、Zheng 2026 均为全文）。DOI 经 Crossref 核对（见参考文献）。阅读深度：Mascis 2002、Reveliotis 2000 与 2005、Kim 2006、Lübbecke 2019、EoH、ReEvo、FunSearch 为摘要级；Habermann 1969、Ma 2019、Li 2021 只核了题录，引用前待核原文。

实验计划:每项实验都对应第 4 章的一张图或一张表

#	实验	产出（第 4 章）	依赖	状态
E1	无死锁规则的下沿：安全放行与预约 × 整段 / 分段闭塞，两厂主情景饱和曲线；不疏解开关下的卡死	图 4-1 起点曲线与运力区间；表 4-1 无瞬移规则下的死锁（安全编排代价假设判据一）	物理规则	已成立
E2	第一个规则对照：逐步推进与待命点预约对银行家式检查与预约；判据拒绝占比；复核下沿、下降段假设与安全代价	图 4-2 规则对比；表 4-2 判据拒绝占比与耗时	物理规则；系统上界	进行中
E3	小实例真值与损失分解：CP-SAT 求走廊、十字路口、坞口三资源网络的最优；待命点预约在给定顺序下的 max-plus 吞吐	表 4-3 最优、规则与启发式的差距；图 4-3 规则损失与上界松弛	系统上界；改造仿真	计划
E4	一体化搜索（LNS + PBS + 安全壳）对三条基线；玉浦 339 / 678 与 300–600 个/日，16 h 与 24 h	图 4-4 日任务量—所需车数；表 4-4 安全代价（安全编排代价假设判据二）	E2	计划
E5	待命点与闭塞粒度：待命点间距、待命区容量 S、块长	图 4-5 安全代价随待命点间距与块长的变化	改造仿真；浮坞情景	排队（E2 后）
E6	滚动在线：完工时刻的预测误差下，带预测的放行	图 4-6 吞吐—预测误差	E4	计划
E7	外部对照：所需车数与按周期时间归一的单车效率，对比现场锚点（Yim 2008、Heo 2013、Shen 2018、박창규 2006）	表 4-5 外部对照（与第 3 章同口径）	物理规则；外部锚点	第一读数

下一步是建设性试点：规则对照给出最好的安全规则后，在 E3 的小实例上调通 CP-SAT 与 LNS、选参数、出第一张差距表。差距小就扩到两厂；差距大就改邻域与安全壳的写法后继续。

来源：本研究的实验设计（2026-10-09 确定，2026-10-10 更新）；已有结果为本研究仿真（上界收紧、物理规则、系统上界各项）。图表编号是计划编号。

已经成立的、正在做的、排队的, 以及风险与缓解

已成立（第 3 章，均经复核）

运力区间两端齐全，下沿为预约；安全放行精确、不死锁但保守；不疏散时全网卡死；分段只抬主情景的上沿；路线自由上界（证明草稿重写中）；全厂所需车数与现场锚点

进行中（2026-10-10 开始）

第一个规则对照：逐步推进与待命点预约两条新规则，判据拒绝占比，复核下沿、下降段假设与安全代价。之后一并确定路网约束区假设的三项：新数字、两层写法、16 h / 24 h 与日均 / 高峰的主口径

排队（规则对照之后）

改造仿真与路—车汇率表：块长扫描、坞口三资源小网络。浮坞情景与有限待命区 S、Ko(S)。第 4 章原型：CP-SAT、LNS、安全编排定理的证明

风险	缓解
安全放行偏保守（约 2/3 的等待起于判据拒绝），下沿暂由预约给出	规则对照加逐步推进与待命点预约，报判据拒绝占比；再到时空预约表上编排（PBS、LNS），下沿随之上移
路网上界假定载货路线固定；第 4 章允许绕行时，它不再是上界	用路线自由上界（已做）作上沿：玉浦主情景路线余量 +3.7%（上界差 +5.3%），烟台为 0
CP-SAT 只解得了小实例	小实例作真值；大实例用 LNS，报告与两个上界的差
现场锚点的工作日与口径不一，玉浦本厂没有公开班次	16 h 与 24 h 并列（24 h 下现实车队介于自由流与预约之间）；锚点经全文核对；主口径在规则对照后定
玉浦换用加浮坞与支路后的地图，读数会变	规则对照开始前先报新旧路网的差异与主情景曲线的变化；已有结果照旧登记原图，可复现

投稿去向 (论文二, 第 4 章): 只列学院 2026 期刊目录内的期刊

首选(B 类)

- *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* (B 类)
自动化物料搬运的死锁避免与调度; 定理与算法并重
- *Transportmetrica A: Transport Science* (B 类)
在线派工与网络编排, 重严谨建模与强基线

冲刺(A 类)

- *IEEE Transactions on Industrial Informatics* (A 类)
条件: 滚动在线编排接入数字孪生, 用真实或高可信数据闭环
- *IEEE Transactions on Robotics* (A 类)
条件: 写成载货变形智能体的多机协同规划, 并含可证明安全

备选(B 类)

- *Engineering Applications of Artificial Intelligence* (B 类)
工程机制 + 智能方法 + 决策收益
- *Expert Systems with Applications* (B 类)
学习或大语言模型进化规则时
- *IEEE Robotics and Automation Letters* (B 类)
多机协同与安全放行的短文

补充(C 类)

- *Computers & Industrial Engineering* (C 类)
- *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems* (C 类)
- *Journal of Manufacturing Systems* (C 类)

B 类首选; A 类为冲刺, 条件见各条。学院要求至少 1 篇 B 类及以上期刊论文; 论文二与其余几篇一起构成成果组合。

参考文献(1/2)

1. Habermann, A.N. (1969). Prevention of system deadlocks. *Communications of the ACM* 12(7), 373–377. doi:10.1145/363156.363160
2. Heo, Y.-J., Cha, J.-H., Cho, D.-Y., Song, H.-C. (2013). Optimal block transportation path planning of transporters considering the damaged path. *J. Society of Naval Architects of Korea* 50(5), 298–306. doi:10.3744/SNAK.2013.50.5.298
3. Kim, K.H., Jeon, S.M., Ryu, K.R. (2006). Deadlock prevention for automated guided vehicles in automated container terminals. *OR Spectrum* 28(4), 659–679. doi:10.1007/s00291-006-0055-2
4. Li, B., Li, Z., Wu, W., Zhou, M. (2025). Petri net modeling and deadlock-free scheduling of attachable heterogeneous AGV systems. arXiv:2508.00724 (preprint).
5. Li, J., Chen, Z., Harabor, D., Stuckey, P.J., Koenig, S. (2021). Anytime multi-agent path finding via large neighborhood search. *Proc. IJCAI 2021*, 4127–4135. doi:10.24963/ijcai.2021/568
6. Liu, F., Tong, X., Yuan, M., Lin, X., Luo, F., Wang, Z., Lu, Z., Zhang, Q. (2024). Evolution of heuristics: towards efficient automatic algorithm design using large language model. *Proc. ICML 2024*, PMLR 235.
7. Lübbecke, E., Lübbecke, M.E., Möhring, R.H. (2019). Ship traffic optimization for the Kiel Canal. *Operations Research* 67(3), 791–812. doi:10.1287/opre.2018.1814
8. Ma, H., Harabor, D., Stuckey, P.J., Li, J., Koenig, S. (2019). Searching with consistent prioritization for multi-agent path finding. *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence* 33, 7643–7650. doi:10.1609/aaai.v33i01.33017643
9. Mascis, A., Pacciarelli, D. (2002). Job-shop scheduling with blocking and no-wait constraints. *European J. Operational Research* 143(3), 498–517. doi:10.1016/S0377-2217(01)00338-1
10. 박창규, 서준용 (2006). 조립블록 지번할당 알고리즘 개발: 현대중공업 사례 [JIBUN (location) assignment algorithm for assembly blocks: a case of Hyundai Heavy Industries]. *IE Interfaces* 19(2), 160–167. (in Korean)
11. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423

参考文献(2/2)

12. Reveliotis, S.A. (2005). *Real-Time Management of Resource Allocation Systems: A Discrete Event Systems Approach*. Springer. doi:10.1007/B104057
13. Romera-Paredes, B., et al. (2024). Mathematical discoveries from program search with large language models. *Nature* 625, 468–475. doi:10.1038/s41586-023-06924-6
14. Ropke, S., Pisinger, D. (2006). An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows. *Transportation Science* 40(4), 455–472. doi:10.1287/trsc.1050.0135
15. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., et al. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*, 4125–4126.
16. 陶宁蓉, 蒋祖华, 刘建峰, 杨震 (2017). 考虑多平板车的船厂分段运输问题仿真建模与分析 [Modeling and analysis of ship block transportation considering multi-type flat transporters]. *河北工业科技* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgykj.2017yx06001 (in Chinese)
17. Ye, H., Wang, J., Cao, Z., Berto, F., Hua, C., Kim, H., Park, J., Song, G. (2024). ReEvo: large language models as hyper-heuristics with reflective evolution. *Advances in Neural Information Processing Systems* 37.
18. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/STAK.2008.45.6.646 (in Korean)
19. Zheng, H., Ma, Y., Araki, B., Chen, J., Wu, C. (2026). Learning-guided prioritized planning for lifelong multi-agent path finding in warehouse automation. *J. Artificial Intelligence Research* 85. doi:10.1613/jair.1.20611
20. Zhou, C., Li, H., Lee, L.H., Chew, E.P. (2017). A modularized simulation for traffic network in container terminals via network of servers with dynamic rates. *Proc. 2017 Winter Simulation Conference*, 3150–3161. doi:10.1109/WSC.2017.8248034

其他：UIC (2013) *UIC Code 406: Capacity*, 第 2 版；Google OR-Tools 的 CP-SAT 求解器；KED Global (2024) 关于韩华海洋运输车与信号员的报道。

小结:从可靠的起点出发,把无死锁的下沿推上去

依据

运力区间的下沿由规则决定;最好的无死锁规则是整条路径预约,只到路网上界的36%;安全放行精确、不死锁,但更保守。

做法

规则对照先试更宽的安全放行(逐步推进、待命点预约);再在安全壳里一体化搜索分派与通行顺序;CP-SAT 真值,滚动在线。

产出

第4章规则对比与无死锁下沿、安全代价、安全编排定理的证明、一篇论文(首选IEEE T-ASE 或 Transportmetrica A,均为B类)。

[返回博士论文汇报 →](#)[运力区间 →](#)[坞口 →](#)[车队与路网协同设计 →](#)[车队选型论文汇报 →](#)

在路网约束区,派车不如排路:可达运力占上界多少,由交通编排决定。

谢谢,请老师指正。